

TRAVAUX DIRIGÉS CTM1

Structure des entités chimiques : molécules et ions

Niveau 1

*Exercice 1. Schémas de Lewis de molécules

Calculer les nombres de paires de valence et donner la représentation de Lewis des molécules suivantes : l'ammoniac NH_3 , l'hydroxylamine NH_2OH et le trichlorure de phosphore PCl_3 .

Données : $Z(\text{N}) = 7$ $Z(\text{O}) = 8$ $Z(\text{P}) = 15$ $Z(\text{Cl}) = 17$

Exercice 2. Schémas de Lewis d'ions et de molécule

Calculer les nombres de paires de valence et donner la représentation de Lewis des espèces suivantes : ion hypobromite BrO^- , ion peroxyde O_2^{2-} , ion hydrazinium N_2H_5^+ , ion chlorite ClO_2^- (atome central : Cl), ion chlorate ClO_3^- (atome central : Cl) et molécule de phosgène COCl_2 (atome central : C). Si plusieurs représentations de Lewis sont possibles, préciser celle qui représente le mieux la réalité.

Données : $Z(\text{N}) = 7$ $Z(\text{C}) = 6$ $Z(\text{O}) = 8$ $Z(\text{Cl}) = 17$ $Z(\text{Br}) = 35$: Cl et Br sont dans la 17^{ème} colonne (famille des halogènes) $\chi(\text{O}) = 3,5$ $\chi(\text{Cl}) = 3,2$

*Exercice 3. Molécule HF

La molécule de fluorure d'hydrogène HF possède un moment dipolaire électrique de 1,98 D. La distance H–F dans la molécule est égale à 91,8 pm.

Calculer le caractère ionique partiel de la liaison, c'est-à-dire la fraction de charge élémentaire que l'on doit localiser sur chaque atome pour retrouver le moment dipolaire.

Exercice 4. Composés du soufre

1. Sachant que l'oxygène et le soufre sont dans la même colonne, indiquer leur nombre d'électrons de valence et comparer leur électronégativité.
2. Représenter les schémas de Lewis de H_2S , SO_2 , SO_3 et SO_4^{2-} .
3. Prévoir leur géométrie et les représenter dans l'espace.
4. Parmi les molécules précédentes, quelles sont celles qui sont polaires ? Représenter quand il existe, le vecteur moment dipolaire.

Données : $Z(\text{O}) = 8$, $Z(\text{S}) = 16$, $\chi(\text{H}) < \chi(\text{O})$ et $\chi(\text{H}) < \chi(\text{S})$

SOLUTIONS

*Exercice 1. Schémas de Lewis de molécules

➤ Ammoniac NH₃

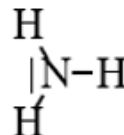
N : $Z = 7$: 5 e⁻ de valence et H : $Z = 1$: 1 e⁻ de valence

① $N_V = 5 + 3 = 8$ soit $P_V = 4$

② et ③ : 3 doublets liants : il reste 1 doublet à placer

④ : 1 doublet non liant sur N

⑤ Vérification des charges formelles : $c_F(N) = 5 - 5 = 0$ et $c_F(H) = 1 - 1 = 0$ Charge totale : 0



➤ Hydroxylamine NH₂OH

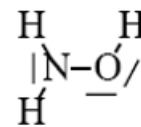
N : $Z = 7$: 5 e⁻ de valence, O : $Z = 8$: 6 e⁻ de valence et H : $Z = 1$: 1 e⁻ de valence

① $N_V = 5 + 3 + 6 = 14$ soit $P_V = 7$

② et ③ : N : atome central, entouré par 2H et le groupement OH : 4 doublets liants : il reste 3 doublets à placer

④ : 1 doublet non liant sur N et 2 doublets non liants sur O

⑤ Vérification des charges formelles : $c_F(N) = 5 - 5 = 0$, $c_F(O) = 6 - 6 = 0$ et $c_F(H) = 1 - 1 = 0$. Charge totale : 0



➤ Trichlorure de phosphore PCl₃

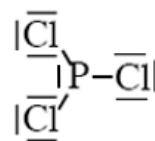
Cl : $Z = 17$: 7 e⁻ de valence et P : $Z = 15$: 5 e⁻ de valence

① $N_V = 5 + 3 \cdot 7 = 26$ soit $P_V = 13$

② et ③ : P : atome central : 3 doublets liants : il reste 10 doublets à placer

④ : 1 doublet non liant sur P et 3 doublets non liants sur chaque Cl

⑤ Vérification des charges formelles : $c_F(P) = 5 - 5 = 0$, $c_F(Cl) = 7 - 7 = 0$. Charge totale : 0



*Exercice 3. Molécule HF

Moment dipolaire de la molécule : $\mu = \delta ed$ avec δ le pourcentage ionique.

F porte la charge $-\delta e$ et H porte la charge $+\delta e$ car F est plus électronégatif que H.

$$\delta = \frac{\mu}{ed} = 0,45$$

A. N. : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ et $\mu = 1,98 \cdot \frac{1}{3} \cdot 10^{-29} = 6,6 \cdot 10^{-30} \text{ C.m}$

Exercice 4. Composés du soufre

4. H₂S, SO₂ : polaires, SO₃ : apolaire